# VisionAR Glasses: tamaño de mercado y previsión de demanda en España

Caso práctico · Simulación de Sistemas Logísticos

Víctor Valdivia Calatrava

**22/10/2026**

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

# Un producto premium con dos mercados: hipótesis de partida

## El producto

Gafas AR con IA que muestran información contextual en tiempo real. Lanzamiento en España en 2026 y expansión europea a partir del año 3.

## Dos mercados

B2C: early adopters y profesionales urbanos.

B2B: seguridad privada, turismo, marketing, educación y retail.

## Competencia

Meta (73 % de cuota mundial en gafas inteligentes, H1-2025), Apple, Google y Xiaomi.

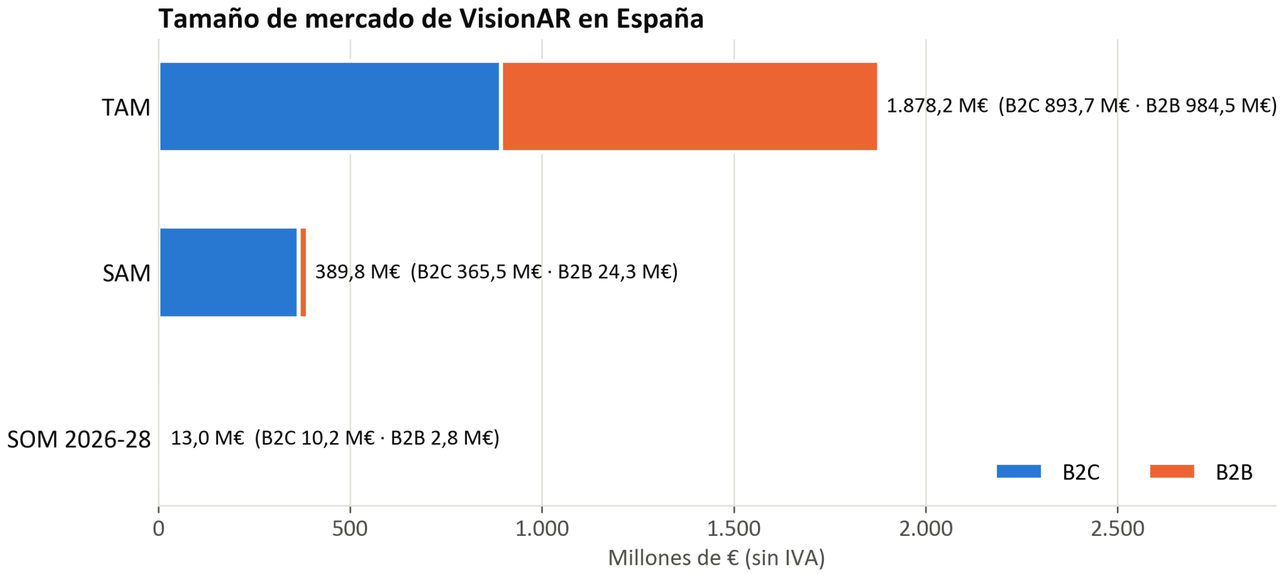
## Hipótesis clave

| | |
|---|---|
| **743,80 €** | Precio sin IVA (PVP de 900 € con IVA) |
| **46,2 %** | Margen bruto (coste unitario de 400 €) |
| **2026-28** | Horizonte (t = 0 en 2026) · 3 escenarios: pesimista, base y optimista |
| </> | Cada cifra con método, fuente y fecha · modelo completo en el código Python de apoyo |

Todos los importes de la presentación son sin IVA (21 %).

Fuentes: enunciado del caso; Counterpoint Research (2025).

# De un TAM de 1.878 M€ a un SOM realista de 13 M€ en tres años




## TAM: 1.878,2 M€

**B2C:** 40,05 M de adultos con smartphone × 3 % de usuarios potenciales de AR = 1,2 M personas → 893,7 M€.

**B2B:** (120.000 tecnológicas y de marketing + 12.362 de seguridad) × 10 uds → 984,5 M€.

## SAM: 389,8 M€

**B2C** × 40,9 % que vive en municipios de más de 100.000 habitantes (zona con retail, demostraciones y 5G) → 365,5 M€.

**B2B** × 4,88 % de empresas con 10 o más asalariados × 50,6 % en Madrid, Cataluña y Andalucía (zona cubierta por los comerciales) → 24,3 M€.

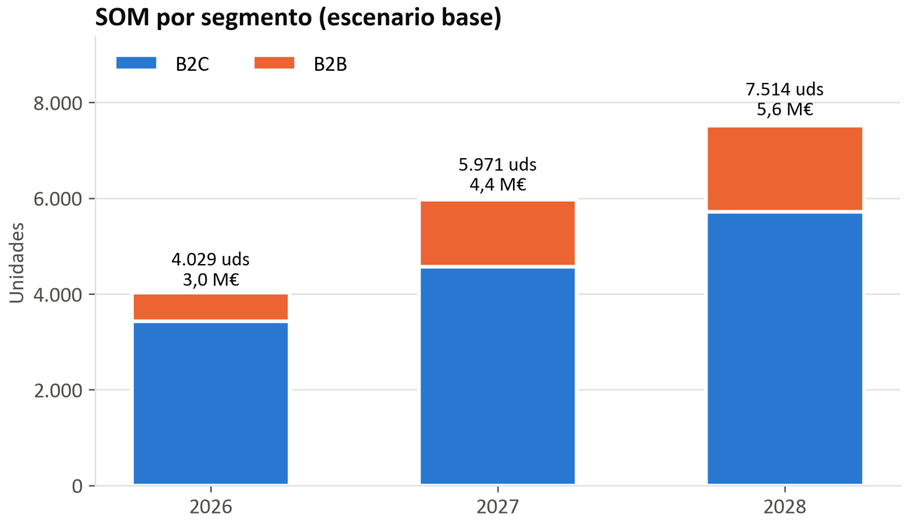
## SOM 2026-28: 13,0 M€

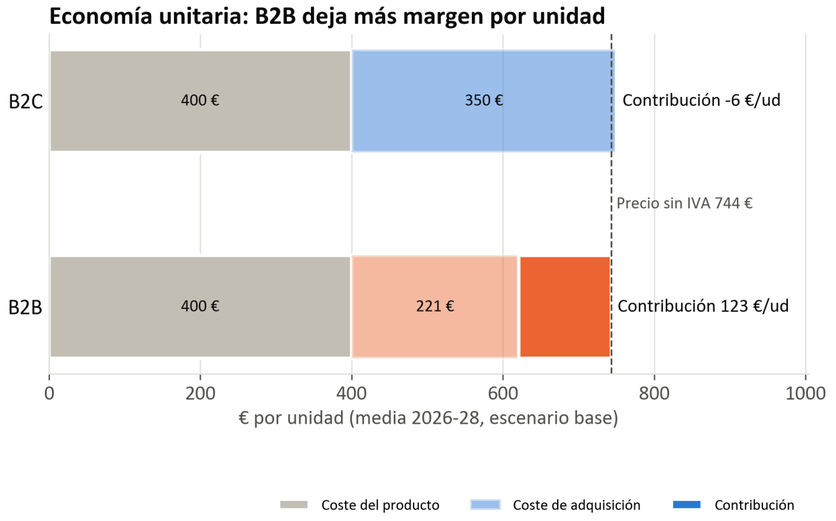
17.514 uds, el 3,3 % del SAM. No es un porcentaje del SAM: se calcula de abajo arriba con tres elementos.

- Presupuesto: Serie A de 10 M€; marketing B2C de 1,2, 1,6 y 2,0 M€ al año.
- Capacidad comercial: 3, 4 y 5 comerciales B2B.
- Canales: online, retail con demostración y venta directa B2B.

Fuentes: INE (Padrón a 1-1-2025; DIRCE 2025); Red.es; enunciado del caso; El Referente (inversión en startups, 2025).

# B2C aporta el volumen, B2B la rentabilidad




| Escenario base | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
|---|---|---|---|---|
| B2C (uds) | 3.429 | 4.571 | 5.714 | 13.714 (78 %) |
| B2B (uds) | 600 | 1.400 | 1.800 | 3.800 (22 %) |
| Facturación | 3,0 M€ | 4,4 M€ | 5,6 M€ | 13,0 M€ |
| Margen bruto | 1,4 M€ | 2,1 M€ | 2,6 M€ | 6,0 M€ |

**B2C:** unidades = presupuesto de marketing ÷ CAC de 350 € (benchmark de CAC de pago en electrónica de consumo en la UE).

**B2B:** comerciales × 40 operaciones al año (21 % de tasa de cierre) × 10 uds.

**Contraste top-down:** el B2C equivale a solo un 0,7-0,9 % del mercado español de gafas inteligentes (IDC + Counterpoint), una cuota creíble para un nuevo entrante.

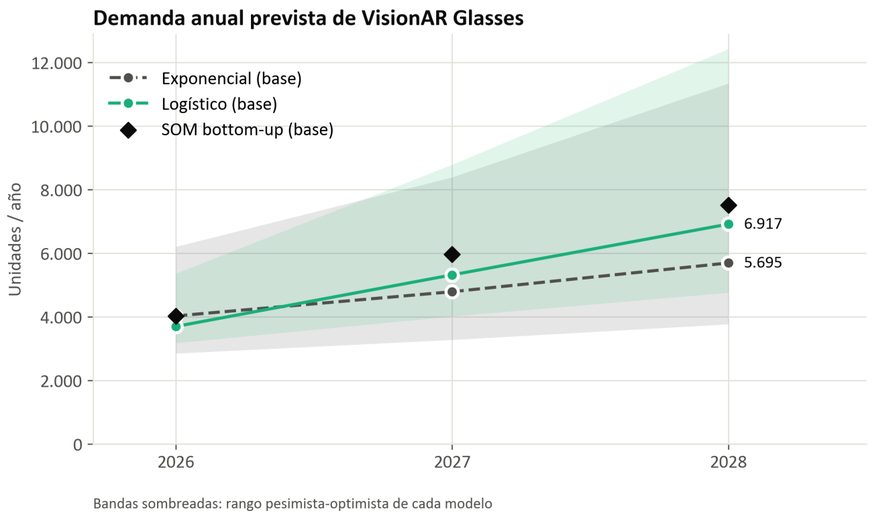
**Contribución por unidad:** B2C −6 €, B2B +123 €.

**Escenarios del SOM a 3 años:** 12.450 uds (pesimista), 17.514 (base) y 26.568 (optimista).

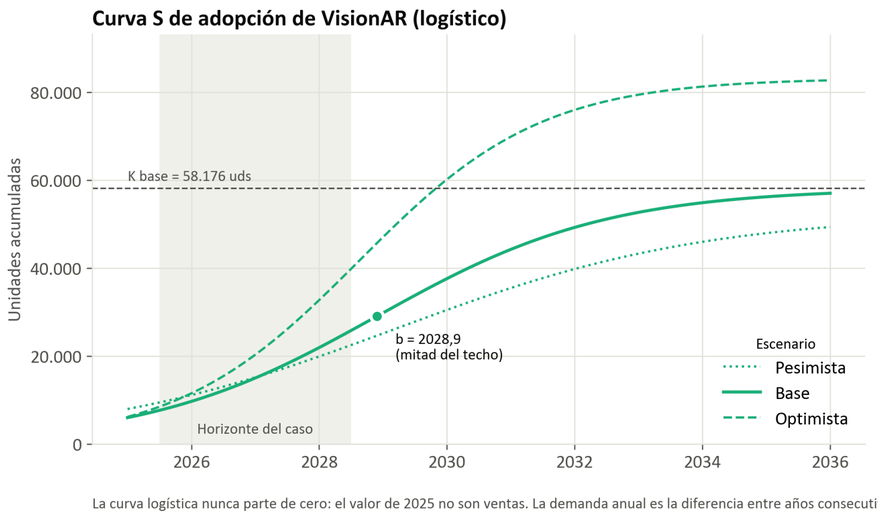
Fuentes: Eightx (CAC en e-commerce UE, 2026); Kondo y Hyperbound (benchmarks B2B, 2025); RepVue (salarios, 2025); IDC; Counterpoint.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

# La demanda crecerá de unas 3.900 a 6.300 unidades al año hasta 2028




Bandas sombreadas: rango pesimista-optimista de cada modelo




La curva logística nunca parte de cero: el valor de 2025 no son ventas. La demanda anual es la diferencia entre años consecutivos.

## Resultado (base)

**Exponencial:**
4.029 → 4.790 → 5.695 uds

**Logístico:**
3.698 → 5.320 → 6.917 uds

**Plan de producción (consenso):**
3.900, 5.100 y 6.300 uds

Capacidad para escalar hasta 12.400 uds en 2028 (escenario optimista).

| Parám. | Valor base | Vía 1 | Vía 2 |
|---|---|---|---|
| $D_0$ | 4.029 uds | SOM bottom-up 2026 | – |
| g | 18,9 % | 15 % (Statista/PwC) | 18,9 % (IDC, TACC 2026-30) |
| K | 58.176 uds | SAM × 10 % de cuota a largo plazo | K que reproduce el SOM de capacidad |
| a | 0,55 | Bass p + q = 0,41 (Sultan et al.) | 0,70 (ajuste a los envíos mundiales reales) |
| b | 2,9 (finales de 2028) | Pico de Bass: 3,2 | Ajuste a los envíos reales: 2,6 |

**Exponencial:** $D_t = D_0 \cdot (1+g)^t$

**Logístico (acumulado):** $D_t = K \,/\, \left(1 + e^{-a(t-b)}\right)$

La demanda anual es la diferencia entre años consecutivos.

La categoría arrancó en 2023 (Ray-Ban Meta), así que VisionAR entra en plena fase de aceleración de la curva S. España se acerca a la saturación a partir de 2029, lo que respalda la expansión europea.

Fuentes: IDC (2025-26); Counterpoint (2024-25); Sultan, Farley y Lehmann (1990); enunciado del caso.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

# Priorizar B2B, abaratar la captación B2C y anticipar la regulación

## 1 Dar más peso al B2B

**Deja +123 € por unidad, frente a −6 € en B2C.**

Contratar comerciales antes y ofrecer pilotos a empresas de seguridad, turismo y eventos.

## 2 Bajar el CAC del B2C por debajo de 300 €

**El CAC de 350 € deja el B2C en −6 € por unidad.**

Alianzas de retail con demostración (El Corte Inglés, MediaMarkt, ópticas), creadores de contenido y marketing orgánico en lugar de publicidad de pago.

## 3 Producción flexible

**Consenso: unas 3.900 uds en 2026 · optimista: hasta 12.400 uds en 2028.**

Comprometer la previsión de consenso y pactar con el fabricante capacidad adicional hasta el escenario optimista, revisando la previsión cada trimestre con las ventas reales.

## 4 Regulación como ventaja

**El RGPD (art. 9, datos biométricos) y el AI Act limitan el reconocimiento facial.**

Lanzar con identificación solo por consentimiento (opt-in) y niveles de privacidad, y convertirlo en argumento de confianza frente a Meta y Apple.

**SOM 2026-28: 17.514 uds · 13,0 M€ de facturación · 6,0 M€ de margen bruto.**

Expansión europea en 2028-29, cuando España empiece a saturarse.

Fuentes: análisis propio; Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act); RGPD.